

Lösningssförslag Reglerteknik AK Tentamen 2023–12–18

Uppgift 1a)

Svar: Överföringsfunktionen ges av

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{s + 4}{s^2 + 5s + 5}$$

Uppgift 1b)

Den slutna systemets överföringsfunktion ges av $G_c(s) = \frac{G(s)K}{1+G(s)K} = \frac{K}{s^2+s+\alpha+K}$, där den karakteristiska ekvationen är $s^2 + s + \alpha + K = 0$.

Svar: Systemet är stabilt om och endast om koefficienterna är positiva dvs $\alpha + K > 0$, dvs om $K > -\alpha \geq 1$

Uppgift 1c)

Derivera PI-regulatorn, $\dot{u}(t) = K_P \dot{e}(t) + K_I e(t)$. Med samplingsintervall T och med Euler-diskretisering (bakåt), får vi $\frac{u(t)-u(t-T)}{T} = K_P \frac{e(t)-e(t-T)}{T} + K_I e(t)$, det vill säga $u(t) = u(t-T) + (K_I T + K_P)e(t) - K_P e(t-T)$.

Svar: Jämförelse ger $T = 0.5, K_P = 2, K_I = 4$.

Uppgift 1d)

De stationära punkterna betecknas som F^*, x_1^*, x_2^* , sedan introducerar vi differensvariablerna $F_\delta = F - F^*, x_{1\delta} = x_1 - x_1^*$ och $x_{2\delta} = x_2 - x_2^*$. På detta sätt kan den olinjära tillståndsmodellen linjäriseras som

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1\delta} \\ \dot{x}_{2\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3x_1^{*2} - 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1\delta} \\ x_{2\delta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} F_\delta.$$

Den karakteristiska ekvationen ges av $\lambda^2 + \lambda + 1 - 3x_1^{*2} = 0$. För stabilitet krävs att $3x_1^{*2} < 1$. För $F^* = 1/4$, har vi två stationära punkter som $x_1^* = 0.27$ och $x_1^* = 0.84$.

Svar: Därmed kan vi dra slutsatsen att det linjäriserade systemet med den stationära punkten $x_1^* = 0.27$ är stabilt, medan med den stationära punkten $x_1^* = 0.84$ är ostabilt.

Uppgift 2a

Svar: Rotorten ger att det slutna systemet har en pol i höger halvplan för alla $K > 0$, dvs det återkopplade systemet är instabilt för alla $K > 0$.

Uppgift 2b

$G_c(s) = \frac{F(s)G(s)}{1+F(s)G(s)}$ med $G(s) = \frac{s-1}{(s-\frac{1}{4})(s+1)(s+2)}$ och $F(s) = K(s+1/2)$ ger

$$G_c(s) = \frac{K(s-1)(s+1/2)}{(s-\frac{1}{4})(s+1)(s+2) + K(s+1/2)(s-1)}.$$

vilket ger

$$\begin{aligned} P(s) &= (s - \tfrac{1}{4})(s + 1)(s + 2) \\ Q(s) &= (s + 1/2)(s - 1). \end{aligned}$$

Startpunkter: $1/4, -1, -2$

Ändpunkter: $-1/2, 1$

Antal asymptoter: 1

Riktningar: π

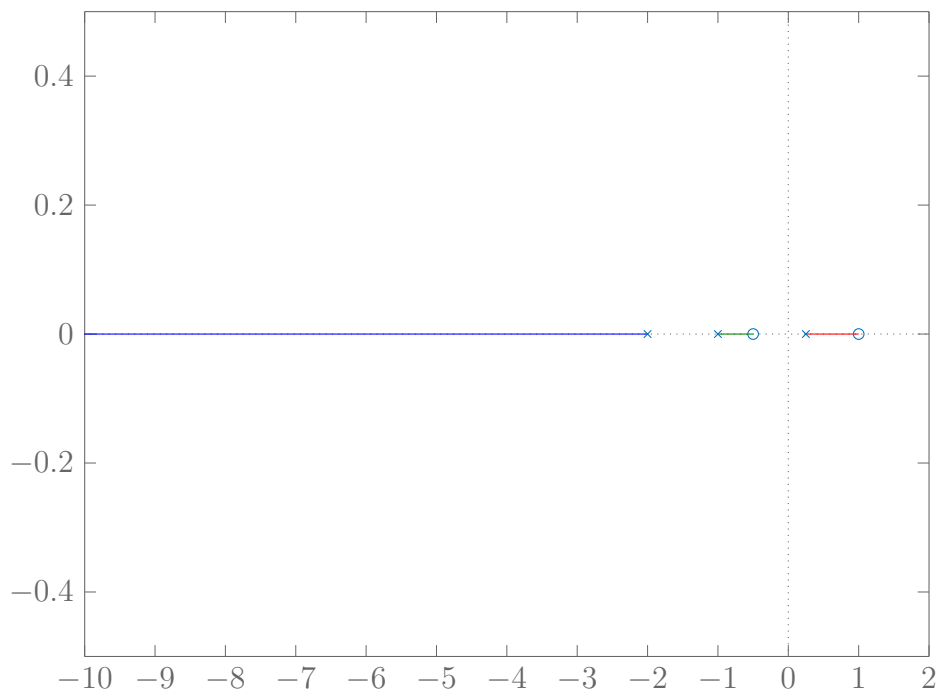
Skärningspunkt:

Re-axeln: $(-\infty, -2], [-1, -1/2], [1/4, 1]$

Im-axeln: behövs inte här

En skiss av rotorten ger

Root Locus



Svar: Dvs polen som startar i 1 kommer att sluta i $1/4$, vilket innebär att det återkopplade systemet alltid har en pol i högerhalvplan och är därmed instabilt för alla $K > 0$.

Uppgift 2c

$G_c(s) = \frac{F(s)G(s)}{1+F(s)G(s)}$ med $G(s) = \frac{s-1}{(s-\frac{1}{4})(s+1)(s+2)}$ och $F(s) = K(s-2)$ ger

$$G_c(s) = \frac{K(s-1)(s-2)}{(s-\frac{1}{4})(s+1)(s+2) + K(s-1)(s-2)}.$$

vilket ger

$$\begin{aligned} P(s) &= (s-\frac{1}{4})(s+1)(s+2) \\ Q(s) &= (s-1)(s-2). \end{aligned}$$

Startpunkter: $1/4, -1, -2$

Ändpunkter: $1, 2$

Antal asymptoter: 1

Riktningar: π

Skärningspunkt: Re-axeln: $(-\infty, -2], [-1, \frac{1}{4}], [1, 2]$

Im-axeln:

$$P(i\omega) + KQ(i\omega) = 0$$

$$\Leftrightarrow$$

$$(i\omega - \frac{1}{4})(i\omega + 1)(i\omega + 2) + K(i\omega - 1)(i\omega - 2) = 0,$$

vilket ger

$$\begin{cases} -\frac{1}{4}(2 - \omega^2) - 3\omega^2 + K(2 - \omega^2) &= 0 \\ \omega(-\frac{3}{4} + (2 - \omega^2) - 3K) &= 0. \end{cases}$$

med lösning

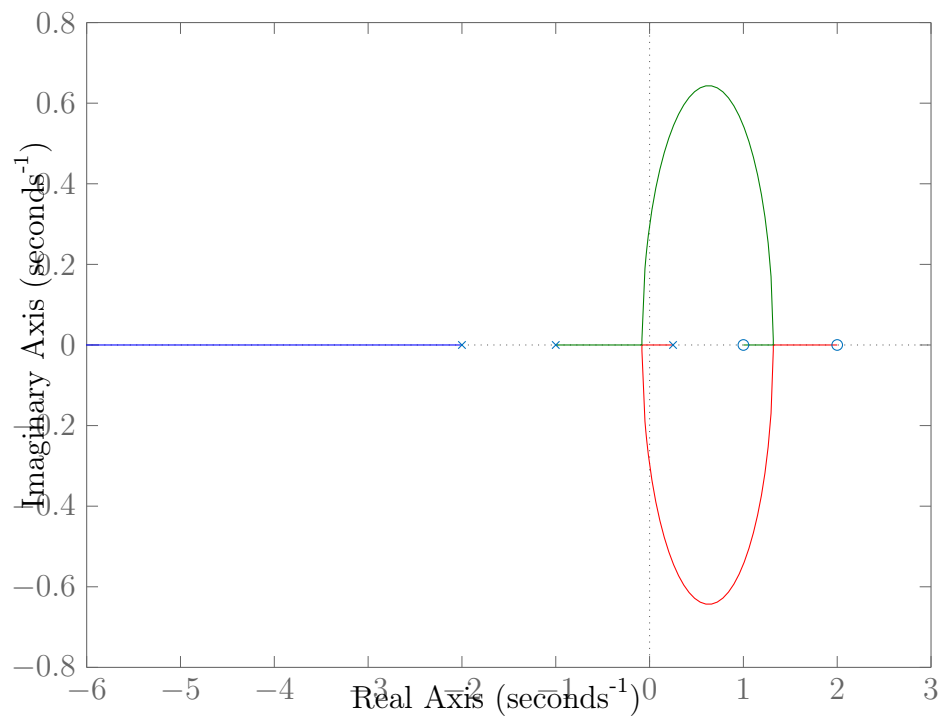
$$\begin{aligned} \omega_1 &= 0, & K_1 &= \frac{1}{4}, \\ \omega_{2,3} &= \pm \sqrt{\frac{23}{4} - \frac{3\sqrt{57}}{4}}, & K_{2,3} &= \frac{\sqrt{57}}{4} - \frac{3}{2}, \\ \omega_{4,5} &= \pm \sqrt{\frac{23}{4} + \frac{3\sqrt{57}}{4}}, & K_{4,5} &= -\frac{\sqrt{57}}{4} - \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

Notera att $\omega_{4,5}$ är ingen tillåten lösning eftersom motsvarande K är negativ.

Svar: Det återkopplade systemet är stabilt för $\frac{1}{4} < K < \frac{\sqrt{57}}{4} - \frac{3}{2}$.

Motsvarande rotort blir

Root Locus



Uppgift 3)

Från Figur 6 identifierar vi skärfrekvensen av $G(s)$, $\omega_c = 5.2$ rad/s. För att göra det återkopplade systemet ungefär dubbel så snabbt som i fallet $F(s) = 1$ så väljer vi $\omega_{c,d} = 2\omega_c = 10.4$. Med hjälp av Bode-diagramet ser vi att $\arg(G(i\omega_{c,d})) = -168^\circ$, så för att uppnå en fasmarginal på 50° behöver vi en fasökning på $50^\circ - 12^\circ + 5.7^\circ = 43.7^\circ$. Från t.ex. Figur 5.13 i boken får vi då ungefär $\beta = 0.18$. Vi kan försumma lag-termen för att bestämma K då $|F_{lag}(i\omega_{c,d})| \approx 1$. Från Bode-diagrammet läser vi av $|G(i\omega_{c,d})| = 0.2$ och beräknar $K = \frac{\sqrt{\beta}}{|G(i\omega_{c,d})|} \approx 2.12$. Formeln för τ_D ger $\tau_D = \frac{1}{\omega_{c,d}\sqrt{\beta}} \approx 0.23$. För att uppnå det stationära reglerfelet introducerar vi en lag-länk, där vi enligt tumregeln sätter $\tau_I = \frac{10}{\omega_{c,d}} \approx 0.96$.

För att bestämma γ så använder vi slutvärdessatsen (återkopplade systemet är stabilt) på reglerfelet

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G_o(s)} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + \frac{K}{\gamma} G(0)} = \frac{1}{1 + \frac{2K}{\gamma}},$$

där vi använde $G_o(s) = F_{lead}(s)F_{lag}(s)G(s)$, $G(0) = \frac{20}{10}$, samt att $\lim_{s \rightarrow 0} F_{lead}(s) = K$ och $\lim_{s \rightarrow 0} F_{lag}(s) = \frac{1}{\gamma}$. För att uppnå olikheten $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \leq 0.05$ (notera att gränsvärdet är positivt) för största möjliga γ så tittar vi på fallet med likhet och får då

$$\gamma = \frac{2K}{19} = 0.23$$

Svar: $F(s) = K \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}, \quad K = 2.12, \tau_D = 0.23, \beta = 0.18, \tau_I = 0.96, \gamma = 0.23$

Uppgift 4a)

Använd notationen

$$\begin{aligned} S_1 : \dot{x}(t) &= A_1 x(t) + B_1 u_1(t), y_1(t) = C_1 x(t) \\ S_2 : \dot{x}_3(t) &= A_2 x_3(t) + B_2 u_2(t), y_2(t) = C_2 x_3(t) \end{aligned}$$

Med $u_1(t) = u(t)$, $z(t) = y_1(t)$, $u_2(t) = z(t)$, $y(t) = y_2(t)$ och $\bar{x}(t) = (x_1(t) \ x_2(t) \ x_3(t))^T$

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}}(t) &= A\bar{x}(t) + Bu(t) \\ y(t) &= C\bar{x}(t) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} &= A \begin{bmatrix} x(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + Bu(t) \\ y(t) &= C \begin{bmatrix} x(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{där } A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ and } C = [0 \ C_2] = [0 \ 0 \ 1].$$

Uppgift 4b)

$$\text{Styrbarhetsmatrisen för lösningen i Uppgift 4a) är } \mathcal{S} = [B \ AB \ A^2 B] = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 3 & -6 & 12 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix},$$

$$\text{och observerbarhetsmatrisen är } \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \text{ Nu är } \det(\mathcal{S}) = 0 \text{ och } \det(\mathcal{O}) = -1, \text{ så det seriekopplade systemet är observerbart, men ej styrbart.}$$

Uppgift 4c)

Här har vi $u(t) = u_2(t)$, $u_1(t) = y_2(t)$, och $y(t) = y_1(t)$.

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}}(t) &= A\bar{x}(t) + Bu(t) \\ y(t) &= C\bar{x}(t) \end{aligned}$$

$$\text{med } A = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 C_2 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ och } C = [C_1 \ 0] = [1 \ 1 \ 0].$$

Uppgift 4d)

Styrbarhetsmatrisen för lösningen i Uppgift 4c) $\mathcal{S} = [B_2 \quad A_2 B_2 \quad A_2^2 B_2] = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,
och motsvarande observerbarhetsmatris är $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C_2 \\ C_2 A_2 \\ C_2 A_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$. Nu är
 $\det(\mathcal{S}) = 6$ och $\det(\mathcal{O}) = 0$, så det seriekopplade systemet är styrbart, men ej observerbart.

Uppgift 4e)

$$\begin{aligned} G_1(s) &= C_1(sI - A_1)^{-1}B_1 = \frac{s-1}{(s+2)(s+1)} \\ G_2(s) &= C_2(sI - A_2)^{-1}B_2 = \frac{1}{(s-1)} \end{aligned}$$

Nu är överföringsfunktionen för det seriekopplade systemet i Uppgift 4a)

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+1)} \frac{1}{(s-1)} = \frac{1}{(s+2)(s+1)}$$

dvs polen i 1, som motsvarar System 2, förkortas bort och kan därför ej styras men väl observeras. På samma sätt fås för Uppgift 4c) att

$$G(s) = G_2(s)G_1(s) \frac{1}{(s-1)} \frac{s-1}{(s+2)(s+1)} = \frac{1}{(s+2)(s+1)}$$

dvs polen i 1, som motsvarar System 2, förkortas direkt bort och kan därför ej observeras men väl styras.

En mer noggrann analys (som ej krävs för rätt lösning) är att beräkna överföringsfunktionen från $u(t)$ till $\bar{x}$ för Uppgift 4b). Här fås

$$(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{-2}{(s+1)} \\ \frac{3}{(s+2)} \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

som inte innehåller polen i 1. För Uppgift 4 d) studeras överföringsfunktionen från $\bar{x}$ till $y(t)$, dvs

$$(sI - A)^{-1}C = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)} \\ \frac{1}{(s+2)} \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

som inte innehåller polen i 1.

Uppgift 5a)

$$F(i\omega_c)G^0(i\omega_c) = \frac{F(i\omega_c)G(i\omega_c)}{(1 - \Delta\bar{G}(i\omega_c))} = -1$$

ger

$$1 + F(i\omega_c)G(i\omega_c) = \Delta\bar{G}(i\omega_c) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{1 + F(i\omega_c)G(i\omega_c)} = \frac{1}{\Delta\bar{G}(i\omega_c)}$$

Notera att känslighetsfunktionen är $S(s) = \frac{1}{1+F(s)G(s)}$, dvs villkoret blir $S(\omega_c) = 1/\Delta\bar{G}(i\omega_c)$.

Uppgift 5b)

Från blockdiagrammet fås

$$\Delta Y(s) = U(s) + \Delta U(s) = \Delta Y(s) = U(s) + \Delta\bar{G}(s)\Delta Y(s)$$

vilket ger

$$\Delta Y(s) = \frac{1}{1 - \Delta\bar{G}(s)}U(s)$$

Slutligen så är

$$Y(s) = G(s)\Delta Y(s) = \frac{G(s)}{1 - \Delta\bar{G}(s)}U(s)$$

vilket skule visas.

Uppgift 5c)

Från blockdiagrammet fås

$$U(s) = \frac{-F(s)G(s)}{1 + F(s)G(s)}\Delta U(s) \quad \text{och} \quad \Delta Y(s) = U(s) + \Delta U(s)$$

dvs

$$\Delta Y(s) = \frac{1}{1 + F(s)G(s)}\Delta U(s) \quad \text{och} \quad G_A(s) = \frac{1}{1 + F(s)G(s)} = S(s)$$

Detta stämmer med resultatet i Uppgift 5a).

Notera att Robusthetstestet blir att känslighetsfunktionen i detta fall måste uppfylla

$$|S(i\omega)| < \frac{1}{|\Delta\bar{G}(i\omega)|}, \quad \forall \omega$$

för robust stabilitet.